



Relazione progetto Zampa Amica

Università degli Studi di Padova

Corso di Tecnologie Web

A.A. 2025-26

Autori:

Cognome e Nome	Matricola	Indirizzo email
Baleanu Valeria	2109911	valeria.baleanu@studenti.unipd.it (Referente)
Ballardin Sara	2101048	sara.ballardin.1@studenti.unipd.it
Loparco Davide	2101088	davide.loparco@studenti.unipd.it
Manisi Riccardo	2111948	riccardo.manisi@studenti.unipd.it

Sito web

tecweb.studenti.math.unipd.it/vbaleanu

Credenziali

Username: *user*, Password: *user*

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del prodotto	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Analisi del target	2
2.2	Tipi di utente	2
2.3	Funzionalità	2
3	Progettazione	3
3.1	Struttura del sito	3
3.1.1	Scheletro comune	3
3.1.2	Organizzazione delle pagine	3
3.1.3	Pagine di servizio	4
3.2	SEO	4
4	Implementazione front-end	4
4.1	HTML	4
4.2	CSS	5
4.3	JavaScript	5
4.4	Convenzioni interne	5
5	Implementazione back-end	6
5.1	PHP	6
5.1.1	Autenticazione	6
5.2	Database	6
5.2.1	Struttura delle tabelle principali	6
5.2.2	Popolamento e relazioni	7
6	Accessibilità	7
6.1	Validazione con WAVE	7
6.2	Supporto alle tecnologie assistive	7
6.3	Font	7
6.4	Contrasti e validazione	7
6.4.1	Falsi Positivi di Total Validator	7
7	Organizzazione del gruppo	8
7.1	Modalità di lavoro	8
7.2	Suddivisione dei compiti	8
7.2.1	Valeria Baleanu	8
7.2.2	Sara Ballardin	8
7.2.3	Davide Loparco	9
7.2.4	Riccardo Manisi	9

1 Introduzione

1.1 Scopo del prodotto

Zampa Amica è una piattaforma web progettata per aumentare la visibilità di un rifugio per animali domestici situato nel territorio di Padova (struttura fittizia, realizzata esclusivamente a fini didattici).

L'obiettivo principale del sito è facilitare l'incontro tra il rifugio e le persone interessate all'adozione, offrendo una vetrina digitale che consente di consultare in modo semplice e intuitivo le schede dei cani e dei gatti ospitati.

Oltre alla funzione informativa, la piattaforma promuove il coinvolgimento della comunità locale: gli utenti possono candidarsi per supportare le attività del rifugio, contribuendo in modo concreto al benessere degli animali.

2 Analisi dei requisiti

2.1 Analisi del target

Il progetto è stato pensato per rivolgersi a un'utenza ampia ed eterogenea. In linea con le finalità del portale, il target include utenti di ogni fascia d'età, dai più giovani agli anziani in cerca di compagnia, senza distinzioni di genere, provenienza culturale o livello di istruzione.

Per questo motivo, l'interfaccia adotta un linguaggio semplice e una gerarchia visiva chiara. Queste scelte mirano a ridurre il carico cognitivo e a rendere la navigazione fluida anche per utenti con competenze informatiche limitate, garantendo un accesso equo alle informazioni e alle funzionalità offerte dal sito.

2.2 Tipi di utente

Il portale prevede due principali tipologie di utenti, differenziate in base ai permessi di accesso e alle funzionalità disponibili:

- **Utente non registrato:** può accedere ai contenuti informativi e consultare il catalogo completo degli animali presenti nella struttura. Ha inoltre la possibilità di manifestare il proprio interesse per l'attività di volontariato compilando l'apposito form.
- **Utente registrato:** oltre alle funzionalità disponibili per gli utenti non registrati, dispone di un'area personale per la visualizzazione e la modifica dei propri dati. Può inoltre prenotare e gestire le visite presso la struttura.

La candidatura per il volontariato può essere inviata sia dagli utenti non registrati sia da quelli autenticati.

2.3 Funzionalità

Il portale mette a disposizione un insieme di funzionalità pensate per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di utenti e offrire un'esperienza completa e intuitiva:

- **Autenticazione e profilo:** gestione della registrazione e dell'accesso al sistema. Gli utenti autenticati dispongono di un'area personale per la gestione dei propri dati.
- **Gestione delle prenotazioni:** funzionalità riservata agli utenti registrati che consente di prenotare visite in struttura e di visualizzare, modificare o annullare gli appuntamenti tramite operazioni di tipo CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- **Candidatura al volontariato:** sistema dedicato alla raccolta delle richieste di collaborazione. Gli utenti possono inviare la propria candidatura inserendo nome, cognome e recapiti (telefono ed email), permettendo al personale della struttura di ricontattarli per un colloquio conoscitivo.
- **Catalogo animali:** sezione dinamica per la consultazione degli animali presenti nel rifugio, supportata da un sistema di filtraggio per specie, sesso, taglia ed età, che facilita una ricerca mirata.

-
- **Schede di dettaglio:** pagine dedicate ai singoli animali, contenenti informazioni descrittive e una foto identificativa.

3 Progettazione

3.1 Struttura del sito

L'architettura del portale è stata progettata per offrire un'esperienza d'uso coerente e un orientamento immediato. La navigazione si basa su una gerarchia chiara e su una struttura HTML5 semantica condivisa da tutte le pagine, così da garantire uniformità e facilità di utilizzo.

3.1.1 Scheletro comune

Tutte le pagine del portale condividono una struttura modulare pensata per assicurare continuità visiva e accessibilità. I principali elementi che compongono il layout sono:

- **Header:** Costituisce il punto centrale della navigazione. Include un link di accesso rapido ("Salta al contenuto"), che consente agli utenti che utilizzano tastiera o tecnologie assistive di saltare i blocchi di navigazione ripetitivi. Al suo interno sono presenti i seguenti elementi:
 - **Identità visiva:** il logo del rifugio è utilizzato come elemento di riconoscimento dell'associazione. Si è scelto di non renderlo un collegamento alla pagina Home per evitare link ridondanti verso la stessa destinazione. Questa scelta riduce il rischio di confusione durante la navigazione con tecnologie assistive e contribuisce a migliorare l'accessibilità dell'header.
 - **Menù di navigazione:** all'interno del tag `<nav id="menu">` è presente una lista non ordinata di collegamenti alle principali sezioni del sito, accompagnata da un pulsante di azione.
 - **Call to action dinamica:** il pulsante di accesso modifica testo e destinazione in base allo stato dell'utente. Gli utenti non autenticati visualizzano "Accedi" (o "Registrati" nella pagina di login), mentre gli utenti autenticati possono accedere direttamente alla sezione "Profilo".
 - **Ottimizzazione mobile:** nelle risoluzioni ridotte viene visualizzato un menù hamburger gestito tramite script.
- **Breadcrumb:** posizionato immediatamente sotto l'header all'interno del tag `<nav id="breadcrumb">`, fornisce un riferimento chiaro sulla posizione dell'utente all'interno del sito. La pagina corrente è mostrata come testo semplice per evitare link circolari e migliorare l'esperienza di navigazione assistita.
- **Main:** l'area principale dei contenuti, identificata dal tag `<main id="contenuto">`, ospita le informazioni specifiche di ogni pagina ed è il punto di arrivo dei link di salto presenti nell'header e nel footer.
- **Footer:** chiude la struttura informativa del sito e include un'ancora di risalita ("Torna al contenuto") per facilitare la navigazione da tastiera, i crediti delle immagini (Pixabay), le informazioni di copyright, i nomi degli sviluppatori e il disclaimer relativo alla natura universitaria e fittizia del progetto.

3.1.2 Organizzazione delle pagine

Il portale è suddiviso in tre macro-aree, differenziate in base alle funzionalità offerte e ai permessi di accesso.

Area informativa

- **Home (index):** presenta la missione del rifugio e alcuni dati sull'impatto sociale (il numero di animali salvati, le adozioni effettuate e i volontari attivi).
- **Chi siamo:** racconta la storia dell'associazione e presenta il team, composto da studenti universitari accomunati dalla passione per gli animali.

Area di coinvolgimento

- **I nostri animali:** sezione dinamica che consente di consultare le schede degli animali ospitati nel rifugio attraverso la semplice esplorazione dell'elenco o tramite un sistema di filtraggio.
- **Dettagli animale:** fornisce informazioni approfondite e una foto identificativa del singolo animale.
- **Volontariato:** sezione dedicata a chi desidera offrire il proprio supporto. Include un form di candidatura con validazione dei campi e suggerimenti per l'inserimento dei dati principali.

Area riservata (utente autenticato)

- **Profilo utente:** area personale per la visualizzazione dei dati dell'utente e delle visite prenotate.
- **Modifica profilo:** pagina dedicata all'aggiornamento delle informazioni personali.
- **Prenotazione:** sistema che consente di fissare un appuntamento in struttura selezionando una data e un animale.
- **Modifica prenotazione:** interfaccia per modificare o annullare le prenotazioni esistenti.

3.1.3 Pagine di servizio

Le pagine di errore (403, 404 e 500) sono state progettate ponendo particolare attenzione all'esperienza utente. Utilizzano un linguaggio semplice e rassicurante per spiegare l'errore e guidare l'utente verso una navigazione sicura. Queste pagine mantengono lo stesso scheletro delle altre pagine, consentendo di riprendere facilmente l'esplorazione del sito e riducendo il senso di smarrimento.

3.2 SEO

L'indicizzazione del portale è stata curata seguendo le principali linee guida SEO, con l'obiettivo di migliorare la visibilità sui motori di ricerca e garantire una corretta scansione delle pagine da parte dei crawler. Le strategie adottate comprendono:

- **Markup semantico:** la struttura delle pagine utilizza in modo coerente i tag semantici HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>`). Questa scelta consente ai motori di ricerca di interpretare correttamente la gerarchia dei contenuti e di individuare più facilmente le informazioni rilevanti.
- **Metadati descrittivi:** ogni pagina è dotata di tag `<title>` e `<meta name="description">` univoci e coerenti con il contenuto. Ciò favorisce un'indicizzazione accurata e contribuisce a rendere lo *snippet* nei risultati di ricerca chiaro per l'utente.
- **Responsive web design:** il sito è stato progettato per adattarsi a dispositivi con diverse risoluzioni tramite fogli di stile responsivi. Poiché la compatibilità mobile è un fattore rilevante per il posizionamento, questa scelta migliora sia l'esperienza di navigazione sia il ranking nei motori di ricerca.
- **Presenza sui social:** nel *footer* sono presenti collegamenti diretti al profilo Instagram dell'associazione. Questa integrazione contribuisce a rafforzare la visibilità del progetto e a trasmettere maggiore affidabilità e continuità del brand.

4 Implementazione front-end

4.1 HTML

Le pagine del sito sono state realizzate seguendo lo standard HTML5, con un approccio modulare e semantico. Questa scelta garantisce leggibilità del codice, facilità di manutenzione e supporto per l'accessibilità.

Ogni pagina adotta uno scheletro comune composto dai principali elementi: `<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>`. L'header ospita il menu di navigazione, comprensivo del pulsante "hamburger" per dispositivi mobili. La voce relativa alla pagina corrente è mostrata come testo semplice, evitando collegamenti

ridondanti. Il contenuto principale è racchiuso nel tag `<main id="contenuto">`, punto di arrivo per i link di salto (“Salta al contenuto” e “Torna al contenuto”), che migliorano la navigazione tramite tastiera e tecnologie assistive. All’interno del main, i blocchi di contenuto sono organizzati in `<section>` per evidenziare le parti semanticamente distinte del sito.

Per facilitare stili e interazioni, vengono utilizzati gli attributi `id` e `class`, che permettono di identificare i blocchi e di applicare CSS e script in maniera modulare.

Tutte le pagine sono validate secondo lo standard W3C e arricchite con metadati descrittivi (`<title>`, `<meta description>`, `<meta keywords>`) e l’attributo `lang`, per garantire compatibilità, accessibilità e corretto supporto multilingua.

4.2 CSS

Lo stile grafico del sito è stato sviluppato seguendo il principio di separazione tra struttura e presentazione, utilizzando fogli di stile esterni. In particolare, il progetto si basa su tre file CSS distinti:

- `style.css` per la versione desktop;
- `mobile.css` per la visualizzazione su dispositivi mobili;
- `print.css` per l’ottimizzazione della stampa.

L’approccio adottato è quello del *Responsive Web Design*, che consente al layout di adattarsi dinamicamente alle diverse dimensioni dello schermo. Per la disposizione degli elementi sono stati utilizzati Flexbox e, in alcune sezioni, tecniche di layout fluido basate sulla larghezza della viewport.

La coerenza visiva è garantita dall’uso di variabili CSS definite nel selettore `:root`, che centralizzano la gestione dei colori principali e permettono di mantenere un’identità grafica uniforme in tutte le pagine.

Il foglio di stile è organizzato in sezioni tematiche (header, navigazione, breadcrumb, contenuto principale, footer, form, pagine di dettaglio), facilitando la manutenzione del codice e l’estensione futura del progetto. Sono inoltre previsti stili specifici per gli stati di interazione (`:hover`, `:focus-visible`) degli elementi cliccabili, al fine di migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità.

4.3 JavaScript

(Testo da inserire)

4.4 Convenzioni interne

Nel corso dello sviluppo del sito sono state adottate alcune convenzioni progettuali specifiche. Tali scelte mirano a garantire coerenza strutturale, usabilità e accessibilità.

- **Gestione semantica del logo**

Il logo presente nell’header è marcato come elemento `<p>` e non come heading. Gli strumenti di analisi dell’accessibilità (come WAVE) segnalano un warning di tipo *“possible heading”*, poiché l’elemento ha un aspetto visivamente simile a un titolo. Questa scelta è intenzionale: il progetto adotta la convenzione di utilizzare un unico `<h1>` per pagina, riservato esclusivamente al titolo principale del contenuto. Il logo non viene quindi incluso nella gerarchia degli heading per evitare ambiguità semantiche e mantenere una struttura chiara e accessibile.

- **Rappresentazione visiva dei collegamenti**

I collegamenti ipertestuali non visitati sono visualizzati come testo sottolineato. Il link relativo alla pagina corrente non è attivo e non presenta sottolineatura, al fine di evitare collegamenti circolari. I link visitati sono evidenziati in colore arancione, utilizzando due tonalità differenti per garantire un adeguato contrasto sia su sfondi chiari che scuri. Questa convenzione favorisce il riconoscimento visivo dei collegamenti già esplorati e mantiene coerenza cromatica nel sito.

- **Denominazione delle immagini**

Le immagini degli animali sono archiviate nella cartella `img/assets`. Per convenzione, il nome del file immagine corrisponde all’`id` dell’animale nel database. Questa convenzione viene applicata anche

in fase di inserimento di un nuovo animale: l'immagine associata viene salvata direttamente in tale cartella seguendo lo stesso criterio di denominazione. La scelta consente una gestione più semplice delle risorse e permette al codice PHP di determinare dinamicamente il percorso dell'immagine associata a ciascun animale.

- **Prenotazione degli incontri**

Per la prenotazione degli incontri è richiesta unicamente l'indicazione della data. L'orario non viene specificato, in quanto è sufficiente presentarsi durante gli orari di apertura della struttura, indicati nel sito.

5 Implementazione back-end

5.1 PHP

5.1.1 Autenticazione

La gestione dell'autenticazione è stata implementata tramite una classe dedicata **Auth**, la quale si occupa di verificare le credenziali degli utenti e gestire la sessione. La funzione **authenticate** riceve lo username e la password inseriti dall'utente e recupera dal database la corrispondente password hashata. La verifica della corrispondenza tra la password fornita e quella memorizzata avviene tramite la funzione nativa **password_verify**, garantendo la protezione contro l'accesso non autorizzato.

L'avvio della sessione è gestito all'interno della classe, verificando lo stato della sessione e registrando l'ID dell'utente autenticato nella variabile **\$_SESSION**. L'identificazione dell'utente loggato viene fornita da un metodo **logged_in_user**, che restituisce l'ID dell'utente se presente, altrimenti **false**.

La sanificazione dei dati in input avviene tramite la funzione **purisciInput**, che rimuove spazi superflui e tag HTML. Lo username e la password vengono validati per verificare l'assenza di spazi interni e la correttezza minima della lunghezza, garantendo al contempo la possibilità di utilizzare caratteri speciali nelle password per aumentare l'entropia. In caso di errori di login o di input non valido, viene fornito un messaggio generico per non divulgare informazioni sensibili sull'esistenza degli account.

Per prevenire vulnerabilità di tipo SQL Injection, tutte le query al database sono state realizzate tramite *prepared statements* nativi di PHP (mysqli). Questo approccio permette di separare la struttura della query dai dati forniti dall'utente, garantendo che questi ultimi non vengano mai interpretati come codice SQL eseguibile.

5.2 Database

Il sito web si appoggia su un database relazionale per la gestione delle informazioni relative agli utenti, agli animali, alle prenotazioni e alle richieste di volontariato.

5.2.1 Struttura delle tabelle principali

Le tabelle fondamentali del database, rappresentate nello schema in Figura 1, sono:

- **Utente**: contiene le credenziali di accesso e le informazioni di registrazione. Ogni utente è identificato da un campo ID univoco, e dispone di **Email**, **Username** (entrambi unici) e **Password**, memorizzata in SHA-256 per sicurezza.
- **Animale**: memorizza i dati sugli animali presenti nel rifugio, tra cui **Nome**, **Specie**, **Genere**, **Età**, **Mesi**, **Taglia** (quando l'animale è un cane) e **Descrizione**. L'attributo **Lingua** indica la lingua in cui è stato definito il nome dell'animale. A ciascun animale è associata anche un'immagine tramite l'attributo **Immagine**.
- **Prenotazione**: registra gli appuntamenti per visite conoscitive o adozioni. La tabella collega un **UtenteID** a un **AnimaleID** e memorizza la **Data** della prenotazione e eventuali note aggiuntive. Le chiavi esterne assicurano l'integrità referenziale con le tabelle **Utente** e **Animale**.
- **Richiesta_Volontariato**: conserva le informazioni relative alle candidature di volontari, tra cui **Email**, **Nome**, **Cognome**, **Telefono** e la data di invio della richiesta.

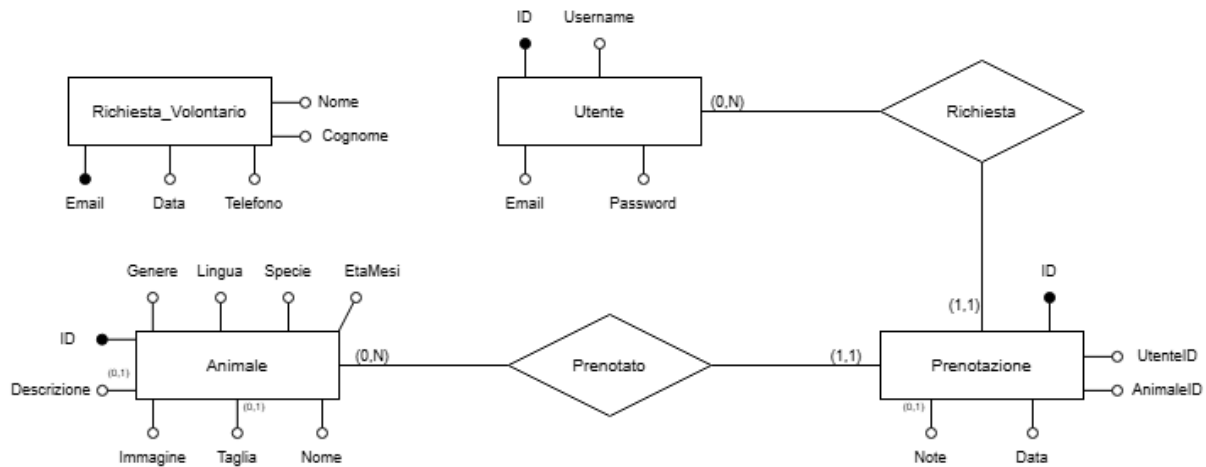


Figure 1: Schema Entità-Relazione del database

5.2.2 Popolamento e relazioni

Il database è popolato con dati di esempio per utenti, animali, prenotazioni e volontariato, garantendo il corretto funzionamento delle pagine dinamiche. Le relazioni tra le tabelle assicurano coerenza: un utente può avere più prenotazioni, ciascuna collegata a un solo animale, mentre le richieste di volontariato restano indipendenti dagli utenti registrati.

6 Accessibilità

6.1 Validazione con WAVE

È stata eseguita una verifica automatica dell'accessibilità utilizzando lo strumento WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool). Tutte le pagine hanno ottenuto una valutazione pari a 10/10 e non sono stati rilevati errori bloccanti. I warning segnalati sono stati analizzati e risultano coerenti con scelte progettuali del gruppo, senza rappresentare violazioni delle linee guida di accessibilità.

6.2 Supporto alle tecnologie assistive

(Testo da inserire)

6.3 Font

Per garantire leggibilità e accessibilità, il sito utilizza il font Atkinson Hyperlegible, importato tramite Google Fonts. Questo font, progettato specificamente per una facile lettura, è applicato a tutti i testi del portale, migliorando l'esperienza d'uso per tutti gli utenti.

6.4 Contrasti e validazione

6.4.1 Falsi Positivi di Total Validator

(Testo da inserire)

7 Organizzazione del gruppo

7.1 Modalità di lavoro

La gestione dei file è stata effettuata tramite Git, utilizzando GitHub come piattaforma di collaborazione. Questa scelta ha consentito ai membri del gruppo di lavorare in parallelo sulle diverse componenti del sito e della documentazione, mantenendo il codice sincronizzato.

La comunicazione interna è avvenuta tramite messaggistica e incontri periodici, che hanno consentito di monitorare l'avanzamento del progetto e affrontare tempestivamente eventuali criticità.

7.2 Suddivisione dei compiti

La definizione del layout generale, la scelta del nome del progetto e lo studio della palette cromatica sono stati il risultato di un lavoro condiviso. La ripartizione delle attività è stata pianificata con l'obiettivo di bilanciare il carico di lavoro e valorizzare le competenze e gli interessi di ciascun componente, garantendo il coinvolgimento di tutti nelle diverse fasi del progetto.

Per chiarezza, si specifica che:

- **Design:** comprende la scelta dei contenuti e la progettazione del layout delle pagine tramite Canva; non tutte le pagine dispongono di un modello dedicato, in quanto per alcune sezioni ci si è basati su strutture già progettate in precedenza per pagine con funzionalità simili.
- **HTML** riguarda la realizzazione della struttura delle pagine tramite codice;
- **CSS** concerne la definizione dello stile grafico e dell'impaginazione;
- **PHP** fa riferimento allo sviluppo della logica lato server;
- **SQL** riguarda la progettazione e la gestione della base di dati.

7.2.1 Valeria Baleanu

- **Design:** volontariato, registrati;
- **HTML:** index, errore_403, modifica_profilo, prenotazione, modifica_prenotazione;
- **CSS:** i_nostri_animali (sistema di filtri e menù hamburger), menù di navigazione principale, collaborazione a print.css, layout strutturale delle pagine;
- **PHP:** gestione prenotazioni (CRUD), logica dei filtri di ricerca;
- **Altro:** ottimizzazione SEO e revisione del codice SQL.

7.2.2 Sara Ballardin

- **Design:** palette cromatica, set di icone personalizzate, asset grafici, index, chi_siamo, errore_404, errore_500;
- **HTML:** volontariato, chi_siamo, errore_404, collaborazione a errore_500;
- **CSS:** stile di pulsanti e link, con attenzione alla coerenza visiva e all'accessibilità cromatica;
- **PHP:** gestione della pagina volontariato, funzioni utente (update, get, delete);
- **SQL:** progettazione dello schema logico (in collaborazione) e creazione del database;
- **Altro:** stesura della relazione e gestione del profilo Instagram del progetto.

7.2.3 Davide Loparco

- **Design:** dettagli_animale, i_nostri_animali;
- **HTML:** dettagli_animale, registrati, footer, collaborazione a errore_500;
- **CSS:** stilizzazione unificata dei form (accedi, registrati, volontariato, modifica_profilo);
- **PHP:** collaborazione all'autenticazione e alla gestione del database;
- **SQL:** progettazione dello schema logico (in collaborazione);
- **Altro:** stesura della relazione e gestione del profilo Instagram del progetto.

7.2.4 Riccardo Manisi

- **Design:** profilo_utente, modifica_profilo, accedi;
- **HTML:** profilo_utente, i_nostri_animali, accedi;
- **CSS:** responsive design (mobile.css), collaborazione a print.css;
- **PHP:** classe DBAccess, gestione sessioni (login/logout), popolamento dinamico di i_nostri_animali;
- **Altro:** organizzazione delle directory del repository e configurazione iniziale dell'ambiente di sviluppo.